ПР 17.09 - Книжный интернет-магазин: схема и данные

- **Предметная область:** книжный интернет-магазин
- **СУБД:** Microsoft SQL Server 2025 (SSMS 22)
- **База данных:** BookStoreDB
- **Срок:** 17.09

1. Схема базы данных (3NF)

Таблицы: Authors, Books, Categories, BookCategories (связь книга - категории, M:N), Customers, Orders, OrderItems (позиции заказа, чтобы в одном заказе было несколько книг). Списки через запятую не хранятся, цена позиции фиксируется в OrderItems.UnitPrice на момент заказа. Первичный ключ Orders некластерный, чтобы кластерный индекс можно было построить по OrderDate (задание следующей работы).

Код

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'BookStoreDB') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE BookStoreDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE BookStoreDB;
END
GO
CREATE DATABASE BookStoreDB;
GO
USE BookStoreDB;
GO
CREATE TABLE dbo.Authors (
    AuthorId  INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Authors PRIMARY KEY,
    FullName  NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Country   NVARCHAR(50)  NULL,
    BirthYear INT NULL CONSTRAINT CHK_Authors_BirthYear CHECK (BirthYear
BETWEEN 1500 AND 2020)
);

CREATE TABLE dbo.Categories (
    CategoryId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Categories PRIMARY
KEY,
    Name       NVARCHAR(50) NOT NULL CONSTRAINT UQ_Categories_Name UNIQUE
```

```
);

CREATE TABLE dbo.Books (
    BookId      INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Books PRIMARY KEY,
    Title       NVARCHAR(200) NOT NULL,
    AuthorId    INT NOT NULL,
    Price       DECIMAL(10,2) NOT NULL CONSTRAINT CHK_Books_Price CHECK (Price
> 0),
    StockQty    INT NOT NULL CONSTRAINT DF_Books_StockQty DEFAULT 0
                CONSTRAINT CHK_Books_StockQty CHECK (StockQty >= 0),
    PublishYear INT NULL CONSTRAINT CHK_Books_PublishYear CHECK (PublishYear
BETWEEN 1450 AND 2100),
    CONSTRAINT FK_Books_Authors FOREIGN KEY (AuthorId) REFERENCES
dbo.Authors(AuthorId)
);

CREATE TABLE dbo.BookCategories (
    BookId     INT NOT NULL,
    CategoryId INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_BookCategories PRIMARY KEY (BookId, CategoryId),
    CONSTRAINT FK_BookCategories_Books FOREIGN KEY (BookId) REFERENCES
dbo.Books(BookId),
    CONSTRAINT FK_BookCategories_Categories FOREIGN KEY (CategoryId)
REFERENCES dbo.Categories(CategoryId)
);

CREATE TABLE dbo.Customers (
    CustomerId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY,
    FullName   NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email      NVARCHAR(100) NOT NULL CONSTRAINT UQ_Customers_Email UNIQUE,
    Phone      NVARCHAR(20)  NULL,
    City       NVARCHAR(50)  NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.Orders (
    OrderId    INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Orders PRIMARY KEY
NONCLUSTERED,
    CustomerId INT NOT NULL,
    OrderDate  DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Orders_OrderDate DEFAULT
SYSDATETIME(),
    Status     NVARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_Orders_Status DEFAULT
N'Pending'
               CONSTRAINT CHK_Orders_Status CHECK (Status IN (N'Pending',
N'Shipped', N'Delivered', N'Cancelled')),
    CONSTRAINT FK_Orders_Customers FOREIGN KEY (CustomerId) REFERENCES
dbo.Customers(CustomerId)
```

```
);

CREATE TABLE dbo.OrderItems (
    OrderId   INT NOT NULL,
    BookId    INT NOT NULL,
    Quantity  INT NOT NULL CONSTRAINT CHK_OrderItems_Quantity CHECK (Quantity
> 0),
    UnitPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL CONSTRAINT CHK_OrderItems_UnitPrice CHECK
(UnitPrice > 0),
    CONSTRAINT PK_OrderItems PRIMARY KEY (OrderId, BookId),
    CONSTRAINT FK_OrderItems_Orders FOREIGN KEY (OrderId) REFERENCES
dbo.Orders(OrderId),
    CONSTRAINT FK_OrderItems_Books FOREIGN KEY (BookId) REFERENCES
dbo.Books(BookId)
);
```

2. Заполнение данными

6 авторов, 9 книг, 5 категорий, 16 связей книга - категория, 6 клиентов, 9 заказов, 16 позиций заказов.

Код

```
INSERT dbo.Authors (FullName, Country, BirthYear) VALUES
(N'Лев Толстой', N'Россия', 1828),
(N'Фёдор Достоевский', N'Россия', 1821),
(N'Джордж Оруэлл', N'Великобритания', 1903),
(N'Агата Кристи', N'Великобритания', 1890),
(N'Стивен Кинг', N'США', 1947),
(N'Михаил Булгаков', N'Россия', 1891);

INSERT dbo.Categories (Name) VALUES
(N'Классика'),
(N'Роман'),
(N'Антиутопия'),
(N'Детектив'),
(N'Ужасы');

INSERT dbo.Books (Title, AuthorId, Price, StockQty, PublishYear) VALUES
(N'Война и мир', 1, 1200.00, 15, 1869),
(N'Анна Каренина', 1, 850.00, 7, 1877),
(N'Преступление и наказание', 2, 650.00, 0, 1866),
(N'Братья Карамазовы', 2, 990.00, 5, 1880),
(N'1984', 3, 550.00, 25, 1949),
(N'Скотный двор', 3, 390.00, 3, 1945),
```

```
(N'Убийство в Восточном экспрессе', 4, 990.00, 12, 1934),
(N'Оно', 5, 990.00, 0, 1986),
(N'Мастер и Маргарита', 6, 790.00, 9, 1967);

INSERT dbo.BookCategories (BookId, CategoryId) VALUES
(1, 1), (1, 2),
(2, 1), (2, 2),
(3, 1), (3, 2), (3, 4),
(4, 1), (4, 2),
(5, 2), (5, 3),
(6, 3),
(7, 4), (7, 2),
(8, 5), (8, 2),
(9, 1), (9, 2);

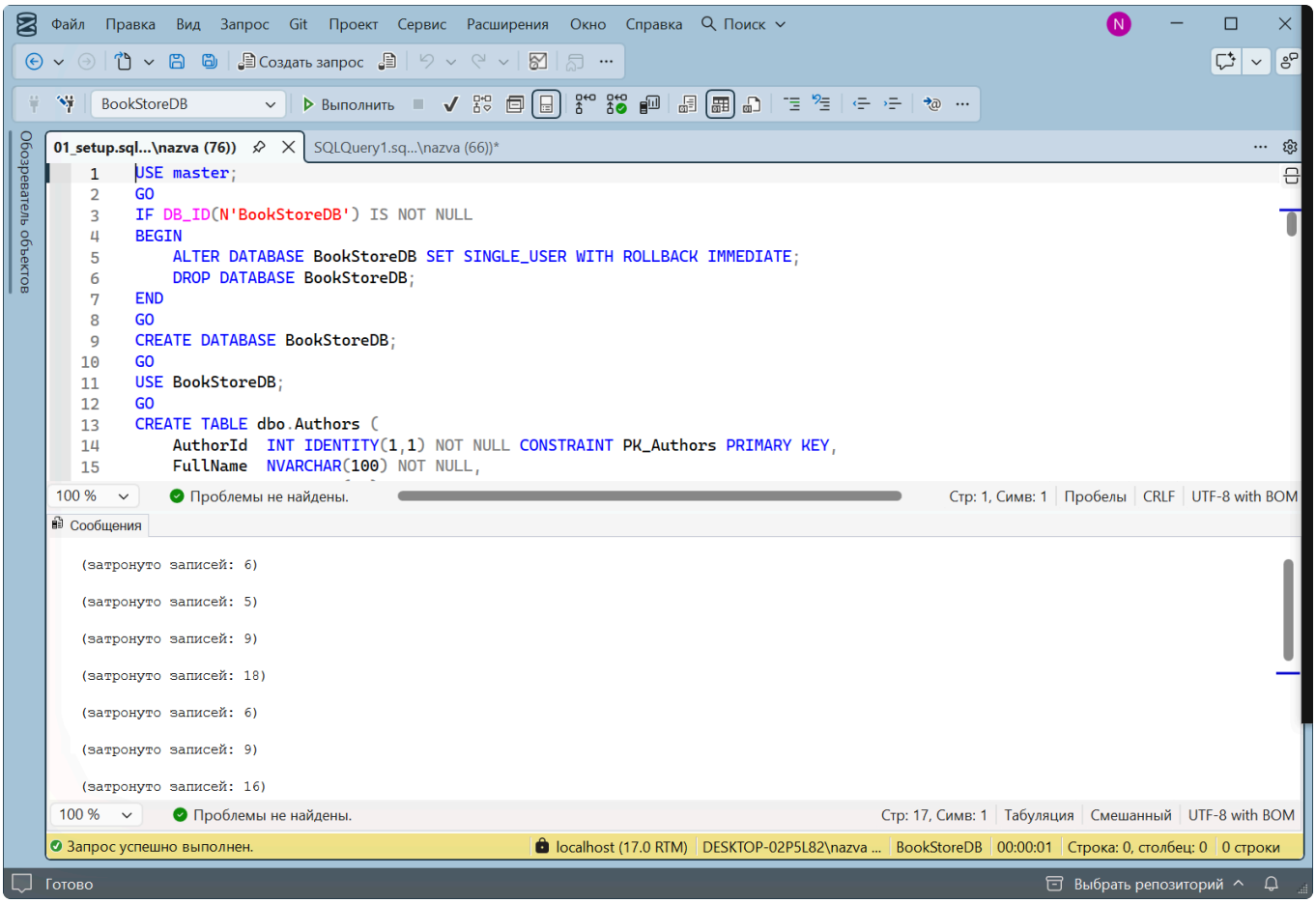
INSERT dbo.Customers (FullName, Email, Phone, City) VALUES
(N'Иван Петров', N'petrov@mail.ru', N'+7-901-111-11-11', N'Москва'),
(N'Мария Сидорова', N'sidorova@mail.ru', N'+7-902-222-22-22', N'Санкт-
Петербург'),
(N'Алексей Кузнецов', N'kuznetsov@mail.ru', NULL, N'Москва'),
(N'Ольга Смирнова', N'smirnova@mail.ru', N'+7-904-444-44-44', N'Казань'),
(N'Дмитрий Орлов', N'orlov@mail.ru', N'+7-905-555-55-55', N'Новосибирск'),
(N'Екатерина Волкова', N'volkova@mail.ru', NULL, N'Москва');

INSERT dbo.Orders (CustomerId, OrderDate, Status) VALUES
(1, '2026-09-01 10:15', N'Delivered'),
(2, '2026-09-02 12:40', N'Delivered'),
(3, '2026-09-05 09:05', N'Shipped'),
(1, '2026-09-08 18:30', N'Pending'),
(4, '2026-09-10 14:20', N'Pending'),
(5, '2026-09-12 11:00', N'Cancelled'),
(6, '2026-09-15 16:45', N'Pending'),
(2, '2026-09-18 20:10', N'Shipped'),
(3, '2026-09-20 13:35', N'Pending');

INSERT dbo.OrderItems (OrderId, BookId, Quantity, UnitPrice) VALUES
(1, 1, 1, 1200.00), (1, 5, 2, 550.00),
(2, 3, 1, 650.00), (2, 6, 1, 390.00), (2, 8, 1, 990.00),
(3, 7, 3, 990.00),
(4, 2, 1, 850.00), (4, 4, 2, 990.00),
(5, 5, 1, 550.00),
(6, 6, 4, 390.00),
(7, 1, 1, 1200.00), (7, 3, 1, 650.00), (7, 5, 1, 550.00),
(8, 7, 1, 990.00), (8, 8, 2, 990.00),
(9, 4, 1, 990.00);
```

Результат: скрипт отработал без ошибок, все INSERT выполнены.

Скриншот 1. Выполнение скрипта создания и заполнения БД



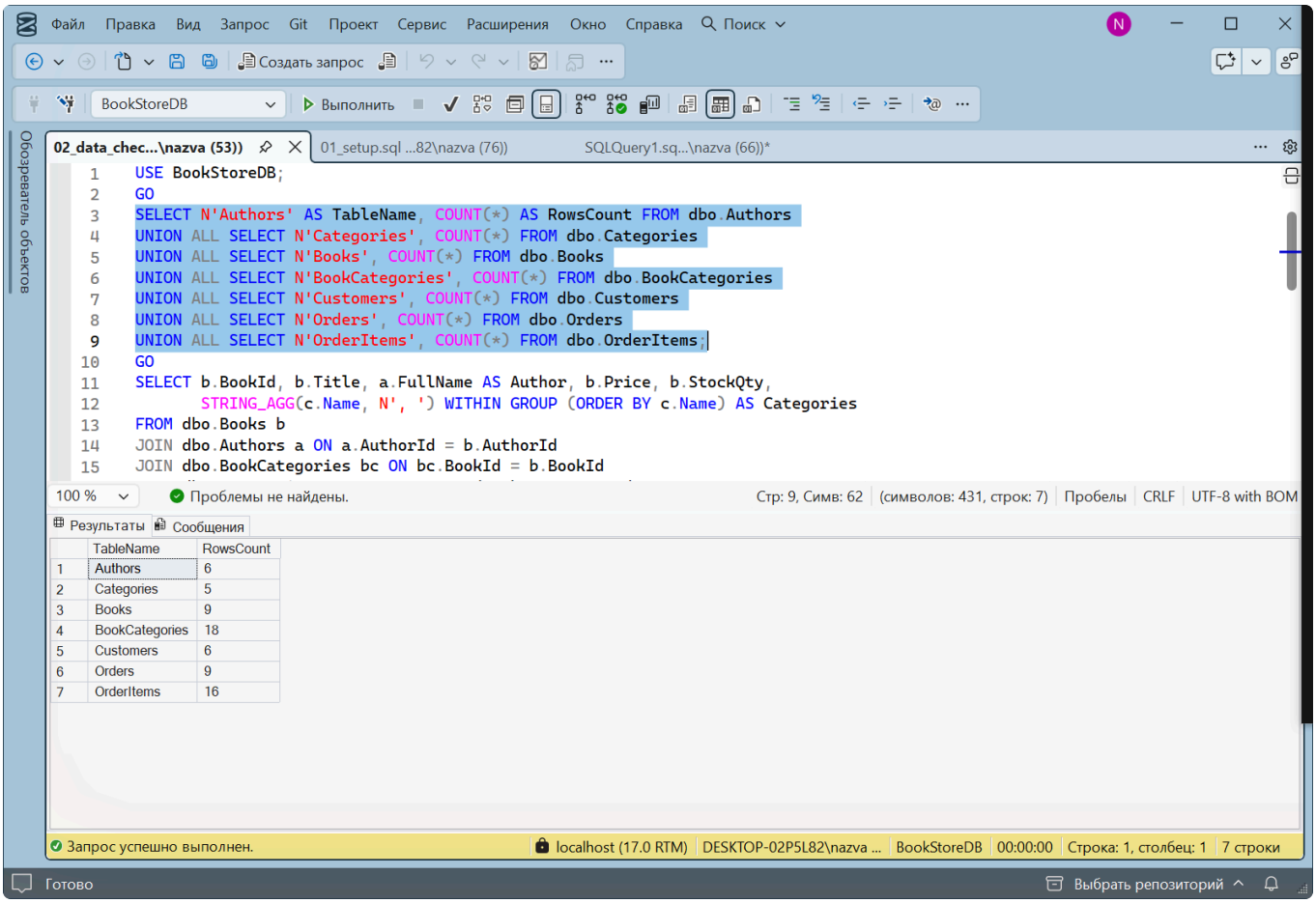
3. Проверка данных

Тест

```
SELECT N'Authors' AS TableName, COUNT(*) AS RowsCount FROM dbo.Authors
UNION ALL SELECT N'Categories', COUNT(*) FROM dbo.Categories
UNION ALL SELECT N'Books', COUNT(*) FROM dbo.Books
UNION ALL SELECT N'BookCategories', COUNT(*) FROM dbo.BookCategories
UNION ALL SELECT N'Customers', COUNT(*) FROM dbo.Customers
UNION ALL SELECT N'Orders', COUNT(*) FROM dbo.Orders
UNION ALL SELECT N'OrderItems', COUNT(*) FROM dbo.OrderItems;
```

Результат: Authors 6, Categories 5, Books 9, BookCategories 16, Customers 6, Orders 9, OrderItems 16.

Скриншот 2. Количество строк в таблицах

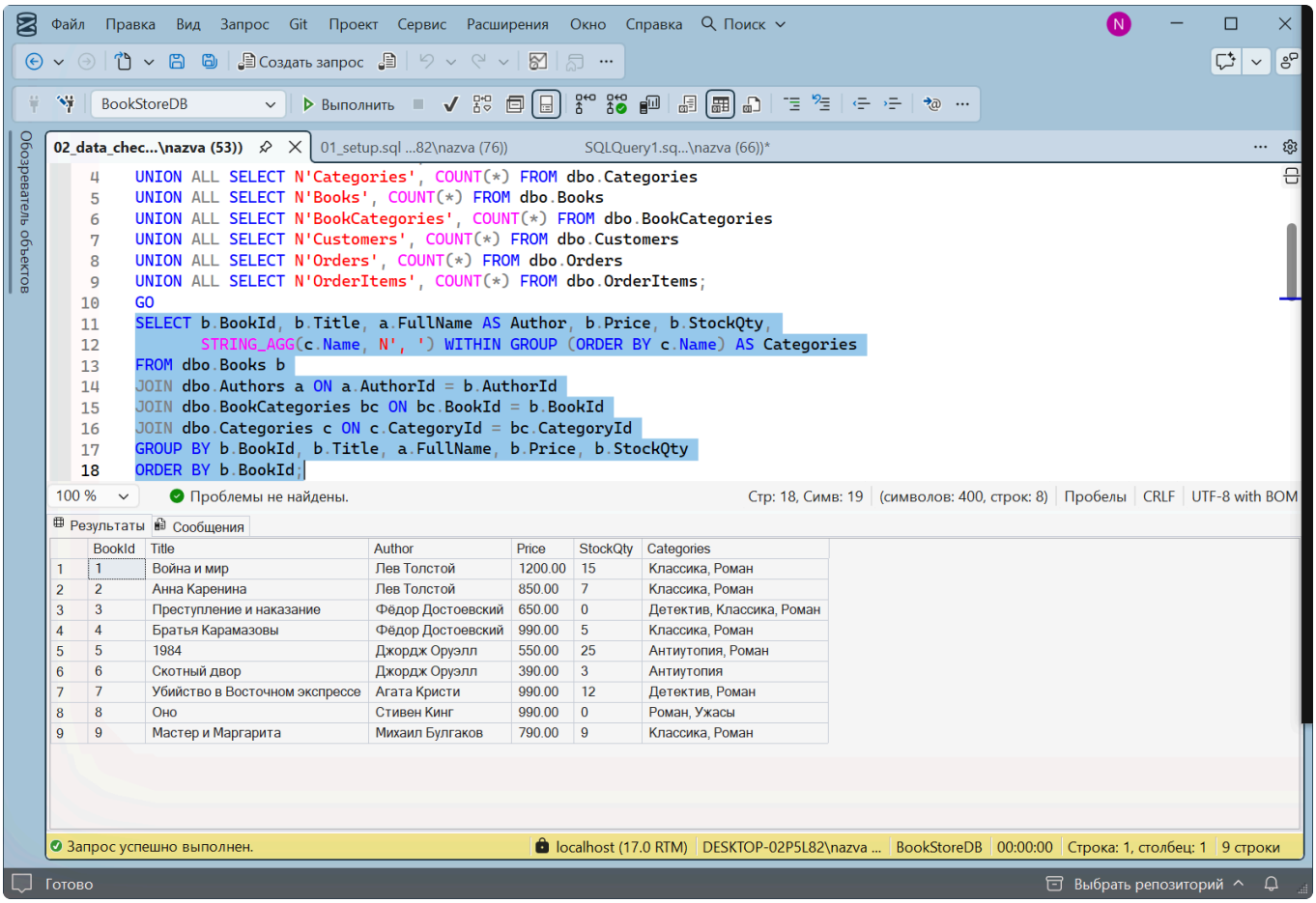


Тест

```
SELECT b.BookId, b.Title, a.FullName AS Author, b.Price, b.StockQty,
       STRING_AGG(c.Name, N', ') WITHIN GROUP (ORDER BY c.Name) AS Categories
FROM dbo.Books b
JOIN dbo.Authors a ON a.AuthorId = b.AuthorId
JOIN dbo.BookCategories bc ON bc.BookId = b.BookId
JOIN dbo.Categories c ON c.CategoryId = bc.CategoryId
GROUP BY b.BookId, b.Title, a.FullName, b.Price, b.StockQty
ORDER BY b.BookId;
```

Результат: у книг по 1-3 категории, например «Преступление и наказание» - Детектив, Классика, Роман.

Скриншот 3. Книги с авторами и категориями

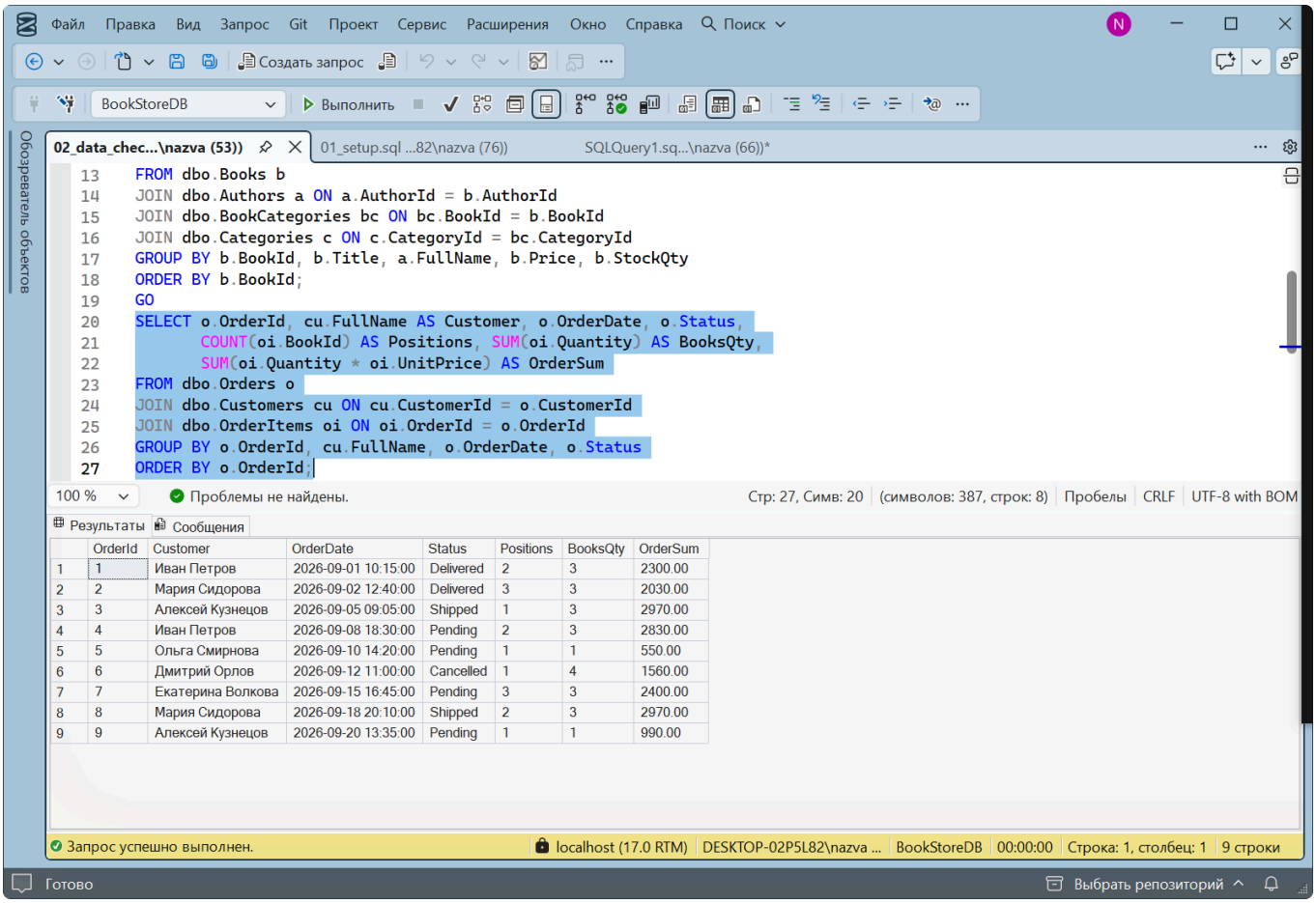


Тест

```
SELECT o.OrderId, cu.FullName AS Customer, o.OrderDate, o.Status,
       COUNT(oi.BookId) AS Positions, SUM(oi.Quantity) AS BooksQty,
       SUM(oi.Quantity * oi.UnitPrice) AS OrderSum
FROM dbo.Orders o
JOIN dbo.Customers cu ON cu.CustomerId = o.CustomerId
JOIN dbo.OrderItems oi ON oi.OrderId = o.OrderId
GROUP BY o.OrderId, cu.FullName, o.OrderDate, o.Status
ORDER BY o.OrderId;
```

Результат: 9 заказов, в заказах 1, 2 и 7 по несколько книг (до 3 позиций), количество книг в позиции от 1 до 4.

Скриншот 4. Заказы с количеством позиций и суммой

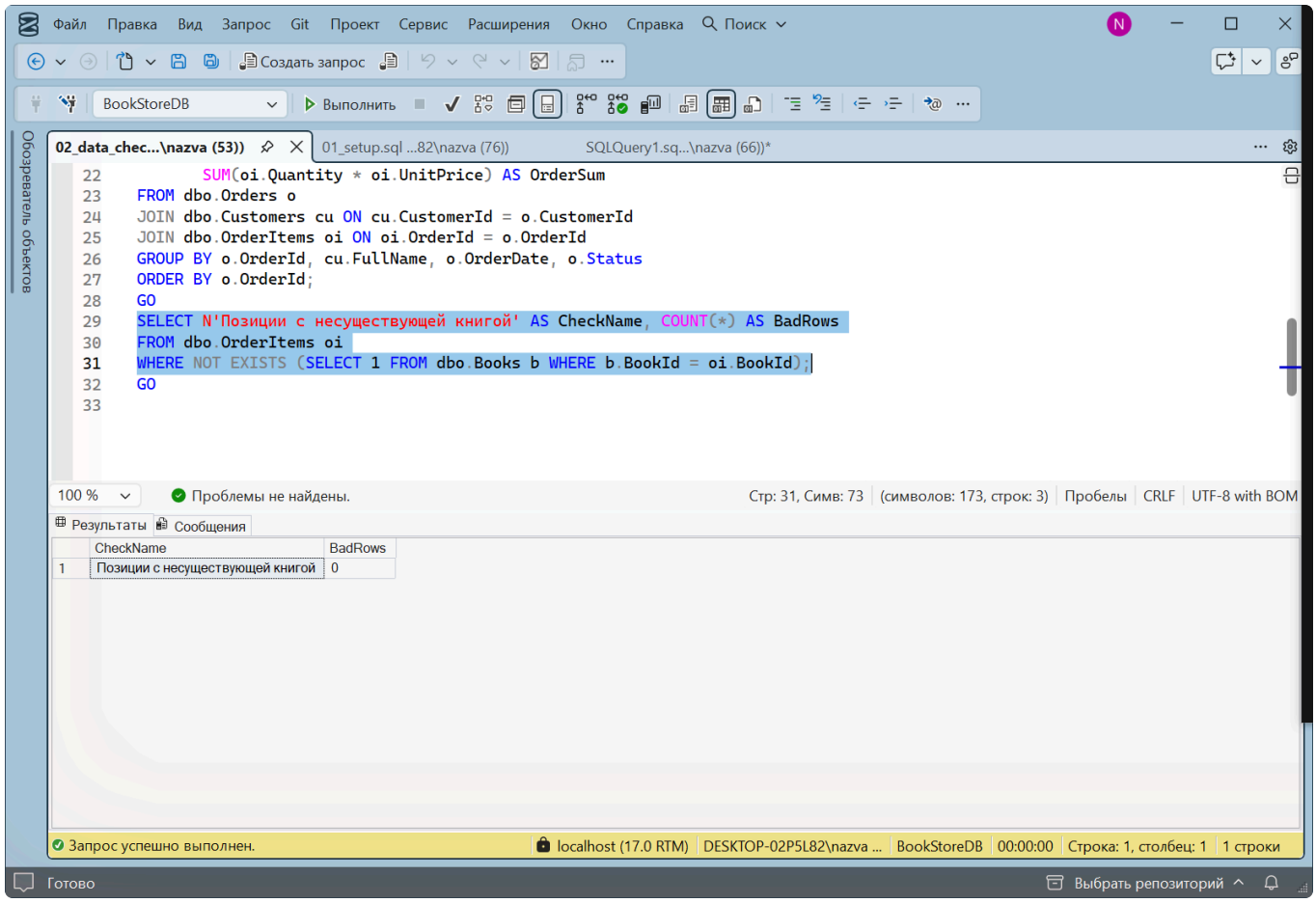


Тест

```
SELECT N'Позиции с несуществующей книгой' AS CheckName, COUNT(*) AS BadRows
FROM dbo.OrderItems oi
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Books b WHERE b.BookId = oi.BookId);
```

Результат: BadRows = 0, в позициях заказов нет несуществующих книг.

Скриншот 5. Проверка согласованности OrderItems и Books


Файл Правка Вид Запрос Git Проект Сервис Расширения Окно Справка Поиск
Создать запрос
BookStoreDB
Выполнить
Обозреватель объектов
02_data_chec...\nazva (53))
01_setup.sql ...82\nazva (76))
SQLQuery1.sq...\nazva (66))*
SUM(oi.Quantity * oi.UnitPrice) AS OrderSum
FROM dbo.Orders o
JOIN dbo.Customers cu ON cu.CustomerId = o.CustomerId
JOIN dbo.OrderItems oi ON oi.OrderId = o.OrderId
GROUP BY o.OrderId, cu.FullName, o.OrderDate, o.Status
ORDER BY o.OrderId;
GO
SELECT N'Позиции с несуществующей книгой' AS CheckName, COUNT(*) AS BadRows
FROM dbo.OrderItems oi
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Books b WHERE b.BookId = oi.BookId);
GO
100 %
Проблемы не найдены.
Стр: 31, Симв: 73
(символов: 173, строк: 3)
Пробелы
CRLF
UTF-8 with BOM
Результаты
Сообщения
CheckName
BadRows
1
Позиции с несуществующей книгой
0
Запрос успешно выполнен.
localhost (17.0 RTM)
DESKTOP-02P5L82\nazva ...
BookStoreDB
00:00:00
Строка: 1, столбец: 1
1 строки
Готово
Выбрать репозиторий